

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/7/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/15	/30	/25	/100

1. (30 punti) Vigenere.

- (15 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
- (15 punti) Si supponga di recuperare un testo cifrato nel quale si osserva la ripetizione della stringa "TMBNQOHXKMZC" alla posizione 10 e alla posizione 241.
 - Cosa si puo' dire sul periodo della chiave?
 - Nell'ipotesi che il testo corrisponda alla cifratura della parola "attaccheremo" cosa altro si puo' dire sulla chiave?

2. (15 punti) Cifrario DES.

- Discutere l'attacco meet in the middle nel caso di DES doppio.

3. (30 punti) Funzioni hash.

- (10) Discutere brevemente le principali proprietà delle funzioni hash
- (20) Discutere le implicazioni del paradosso del compleanno per le funzioni hash.

4. (25 punti) Cifratura El Gamal.

- (10 punti). Descrivere i parametri principali e le fasi di cifratura e decifratura
- (15 punti) Nel caso sia il modulo $p=19$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$
 - Si calcoli la chiave pubblica di Alice
 - La cifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=3$
 - La decifratura effettuata da Alice una volta ricevuto il cifrato C .